EDUTRACK (AKADEMIX) - PROJE SUNUMU

KTU Yazilim Gelistirme Dersi • Proje 1: Etkilesimli Ders Deneyimi Panosu (Grup 4)

Mimari Tasarim • 11 Tablolu ER Veritabani Yapisi • Temel Ozellikler • Testler (17/17) • Canli Demo Akisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) • Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Geliştirme Dersi – Proje 1: Etkileşimli Ders Deneyimi Panosu (Grup 4)

Slayt 1: Kapak ve Ekip Tanıtımı

Edutrack (AkademiX) – Etkileşimli Ders Deneyimi Panosu

- Ders: Yazılım Geliştirme – Proje 1
- Grup: Grup 4

Öğrenci No	Ad Soyad	Rol	Odak Alanı
444090	Nilay Sezin Yalçın	Lider & Geliştirici	Koordinasyon, UI/Layout, Responsive CSS, Başlatıcı Betikler
444083	Oğuzhan İnce	Analist & Geliştirici	17 FR / 10 NFR Gereksinim Analizi, 11 Tablolu ER Modeli
444082	İsmail Korkmaz	Test / QA & Geliştirici	17 Otomatik Kabul Testi, localStorage Kalıcılığı, KTÜ Not Motoru
444101	Onur Uzun	Dokümantasyon & Geliştirici	Arama/Filtreleme, Form Doğrulama (#6), Rapor, Kılavuz & Sunum (#7)

Slayt 2: Projenin Amacı ve Çözdüğü Problem

- Problem: Öğrencilerin haftalık ders konularını, öğrenme kazanımlarını, görevlerini, ders programlarını ve KTÜ sınav/AGNO hesaplamalarını dağınık araçlar yerine tek bir etkileşimli merkezden takip etme ihtiyacı.
- Çözüm – Edutrack (AkademiX):
  - Klasik bir "yapılacaklar listesi" (to-do list) olmanın ötesinde, 4 haftalık müfredat kazanımlarını, görev ilerlemesini, KTÜ 30 kişi kuralı not simülatörünü ve akıllı akademik danışmanı birleştiren bütünleşik web platformu.
  - Harici veritabanı veya karmaşık kurulum gerektirmeden her tarayıcıda anında çalışan hızlı, güvenli ve erişilebilir mimari.

Slayt 3: Gereksinim Analizi Özeti (17 FR & 10 NFR)

- Fonksiyonel Gereksinimler (FR-01 .. FR-17):
  - FR-01..04: Kayıt olma, bilgi doğrulama, giriş yapma ve merkezi öğrenci paneli.
  - FR-05..07: Haftalık öğrenme kartları, modal içerik detayı ve haftalık ders programı takibi.
  - FR-08..12: Görev listeleme/ekleme (başlık doğrulamalı), durum değiştirme, hafta/durum filtreleme, Türkçe duyarlı arama ("Aramanızla eşleşen görev bulunamadı" mesajı) ve dinamik ilerleme çubuğu (%).
  - FR-13..17: KTÜ sınav puanı ve ağırlıklı ortalama/AGNO hesaplama, kişisel çalışma notları ve aydınlık/karanlık tema.
- Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (NFR-01 .. NFR-10):
  - Responsive Tasarım (NFR-03): 320px, 375px, 768px ve 1280px+ ekranlarda sıfır yatay taşma.
  - Erişilebilirlik (NFR-05): WCAG AA (>= 4.5:1) kontrast oranı, anlamlı form etiketleri ve tam klavye erişimi (Tab, Enter, Space, Esc).
  - Güvenlik & Kalıcılık (NFR-06, NFR-07): localStorage kalıcılığı, XSS HTML kaçışı ve repoda gizli API anahtarı bulundurmama.

Slayt 4: Sistem ve Mimari Tasarım

Uygulama Akış Mimarisi

1. Giriş / Kayıt Kontrolü: Hesabı var mı? -> Kayıt Ol / Giriş Yap (veya Hızlı Demo Girişi) -> Doğrulama -> Öğrenci Paneli.
2. Öğrenci Paneli Modülleri:
   - Haftalık Ders Kartları: 4 hafta kartı -> Öğrenme hedefleri & hafta görevleri modalı.
   - Görev ve İlerleme Motoru: Görev ekleme/silme/tamamlama -> Dinamik Progress Bar (%) ve 4 canlı sayaç.
   - Arama ve Filtreleme: Türkçe karakter uyumlu anlık arama + Hafta ve Durum filtreleri.
   - KTÜ AGNO & Ders Programı: 30 kişi kuralı (MDS/BDS) + 50 final barajı simülatörü ve haftalık ders tablosu.
   - Kişisel Notlar & Tema Ayarları: Kalıcı çalışma notları ve Aydınlık/Karanlık mod geçişi.

Slayt 5: Veritabanı Tasarımı (11 Tablolu İlişkisel ER Modeli)

Sistemin veri modeli 11 ilişkisel tablo ve PK/FK/UK kısıtlamalarıyla tasarlanmıştır:

1. OGRENCI: ogrenci_id (PK), ad, soyad, email (UK), sifre_hash
2. DERSLER: ders_id (PK), ders_adi, ders_kodu
3. HAFTALIK_KARTLAR: kart_id (PK), ders_id (FK), hafta_no, baslik, icerik

4. DERS_PROGRAMI: program_id (PK), ders_id (FK), gun, baslangic_saati, bitis_saati, derslik
5. GOREVLER: gorev_id (PK), kart_id (FK), baslik, tur
6. OGRENCI_GOREV: ogrenci_gorev_id (PK), ogrenci_id (FK), gorev_id (FK), durum *(M:N Ara Tablo)*
7. SINAV_NOTLARI: sinav_notu_id (PK), ogrenci_id (FK), ders_id (FK), sinav_turu, puan, agirlik_yuzdesi
8. SINAV_ORTALAMASI: ortalama_id (PK), ogrenci_id (FK), ders_id (FK), ortalama, hesaplama_tarihi
9. KISISEL_NOTLAR: not_id (PK), ogrenci_id (FK), baslik, icerik, olusturma_tarihi
10. AYARLAR: ayar_id (PK), ogrenci_id (FK, UK), tema *(1:1 İlişki)*
11. ILERLEME: ilerleme_id (PK), ogrenci_id (FK, UK), tamamlanma_yuzdesi, guncelleme_tarihi *(1:1 İlişki)*

Slayt 6: Temel Özellikler ve Çözülen Teknik Problemler

- Issue #6 – Arama ve Form Doğrulama:
  - Türkçe büyük/küçük harf (İ/i, I/ı) duyarlı arama normalizasyonu (normalizeTrSearch).
  - Eşleşme olmadığında "Aramanızla eşleşen görev bulunamadı" mesajının gösterilmesi ve arama temizlenince gizlenmesi.
  - Görev ekleme formunda boş veya yalnızca boşluk içeren başlıkların engellenmesi ve input altında uyarı mesajı gösterilmesi.
- Issue #2 & #4 – Veri Kalıcılığı ve Mobil Uyum:
  - Görevlerin, kişisel notların, ders programının ve temanın localStorage üzerinde saklanması.
  - 320px - 375px mobil görünümde yatay taşmaların CSS Grid/Flexbox ile tamamen giderilmesi.
- Issue #5 & #3 – Erişilebilirlik ve Otomatik Kabul Testleri:
  - Klavye navigasyonu (Tab, Enter, Space, Esc), aria-label etiketleri ve WCAG AA renk kontrastı.
  - Gerçek uygulama üzerinde çalışan 17/17 başarılı otomatik kabul testi (src/js/tests.js).

Slayt 7: Canlı Demo Akışı

1. Adım 1 – Giriş ve Genel Görünüm:
   - Hızlı Demo Girişi (444082 - İsmail Korkmaz) ile öğrenci panelinin açılması, ilerleme çubuğu ve sayaçların incelenmesi.
2. Adım 2 – Haftalık Ders Kartları:
   - 1–4. Hafta kartlarına tıklayarak öğrenme hedeflerinin ve hafta görevlerinin modalda incelenmesi.
3. Adım 3 – Görev Ekleme, Doğrulama ve Arama (Kenar Durumları):
   - Boş başlıkla görev kaydetmeyi deneyerek doğrulama uyarısının gösterilmesi; ardından geçerli görev ekleme ve tamamlama.

- Türkçe büyük harfle ("İHTİYAÇ") arama ve olmayan bir kelime aratarak "Aramanızla eşleşen görev bulunamadı" mesajının doğrulanması.

4. Adım 4 – KTÜ AGNO Simülatörü, Notlar ve Tema / Mobil Görünüm:
   - 30 kişi kuralı (MDS/BDS) ile ders notu hesaplama, kişisel not ekleme, Aydınlık/Karanlık tema geçişi, mobil (375px) görünüm ve test-runner.html üzerinden 17/17 GEÇTİ test sonucunun gösterilmesi.